

Secondo Homework: Sviluppo dell'Interfaccia Grafica (GUI) in Java Swing, spiegazione delle scelte progettuali

Renato Milo (Matricola: DE1000252)

Maggio 2026

Sommario

Il seguente documento descrive l'architettura e le scelte implementative adottate per lo sviluppo del secondo homework, avente come oggetto la realizzazione dell'interfaccia grafica.

Indice

1	Architettura del Sistema (Pattern BCE)	2
2	Lo Strato delle Entità	2
3	Lo Strato di Coordinamento e Controllo (Package controller)	3
4	Lo Strato di Boundary (Package gui)	3
5	Scenari di Test e Simulazione	4
6	Class Diagramm relativi ai pacchetti	7
6.1	Lo Strato di Controllo	7
6.2	Lo Strato di Presentazione (gui.jpg)	7

1 Architettura del Sistema (Pattern BCE)

L'applicazione è stata realizzata secondo il **Pattern Architeturale BCE (Boundary-Control-Entity)**, volendo garantire un'elevata manutenibilità del codice Java. La scomposizione del sistema prevede tre strati:

- **Boundary (gui)**: Dedicato all'interazione con l'utente finalizzato alla ricezione degli input, alla loro validazione formale e alla visualizzazione dei flussi di output.
- **Control (controller)**: Incaricato del coordinamento delle funzionalità del sistema, agendo da intermediario tra l'interfaccia e il modello. Per semplicità, tale strato è centralizzato in un'unica classe.
- **Entity**: Deputato alla rappresentazione del dominio informativo del problema tramite oggetti, riproducendo il diagramma delle classi.

2 Lo Strato delle Entità

La modellazione delle entità è avvenuta nell'homework precedente, se ne riporta brevemente un riassunto breve:

- **Gerarchia degli Utenti:**
 - *Classe astratta Utente*: Centralizza le informazioni comuni a tutti gli attori del sistema (nome, cognome, email, login, password).
 - *Sottoclassi Studente e Docente*: Estendono la classe base introducendo attributi specifici (come matricola e anno per lo studente).
 - *Classe Responsabile*: Estende direttamente la classe Docente anziché Utente, poiché un responsabile è anzitutto un professore del corpo docente a cui vengono associati ulteriori compiti e poteri amministrativi.
- **Struttura dei Corsi e delle Lezioni:**
 - *Relazione Insegnamento – Lezione (Composizione)*: Un Insegnamento è legato alle proprie Lezioni da un vincolo di composizione forte. Una lezione non può esistere autonomamente: l'eventuale eliminazione di un insegnamento comporta la cancellazione a cascata di tutte le lezioni associate.
 - *Associazione Lezione – Aula*: Ciascuna lezione deve essere obbligatoriamente associata a una e una sola Aula specifica all'interno della quale ha luogo.
- **Cardinalità delle Relazioni del Modello:**
 - *Insegnamento* $\rightarrow$ *Docente* (1 a *): Ogni corso prevede un unico e solo docente titolare obbligatorio. Di contro, un singolo docente può essere titolare di zero o più corsi.
 - *RichiestaSpostamento* $\rightarrow$ *Docente* (1 a *): Ogni richiesta di modifica dell'orario deve provenire da un unico docente, mentre un docente può effettuare nel tempo zero o più richieste.
 - *RichiestaSpostamento* $\rightarrow$ *Responsabile* (1 a *): Ciascuna richiesta viene valutata da un solo responsabile, il quale a sua volta può gestire e revisionare un numero qualsiasi di richieste.
 - *RichiestaSpostamento* $\rightarrow$ *Lezione* (* a 1): Rappresenta il vincolo fondamentale del flusso: ogni singola proposta di spostamento deve riguardare obbligatoriamente una e una sola lezione specifica.

- *Responsabile* → *Insegnamento* (1 a *): Si assume la presenza di un unico responsabile incaricato di definire l'intero catalogo dei corsi, rendendo ogni insegnamento riconducibile alla sua autorità gestionale.

3 Lo Strato di Coordinamento e Controllo (Package controller)

Il coordinamento delle funzionalità del sistema è delegato a un'unica classe `Controller.java`. Questa classe opera come segue:

- **Inizializzazione dello Stato e Mocking dei Dati:** In assenza di un database, in questo momento della realizzazione del progetto, il `Controller` è responsabile del mantenimento dello stato del sistema in memoria centrale. Vengono istanziate e popolate degli array in memoria contenenti dati fittizi relativi ad aule, studenti, docenti e lezioni correnti, garantendo la possibilità di simulare scenari d'utilizzo anche durante questa fase.
- **Incapsulamento:** Il `Controller` applica un rigoroso principio di incapsulamento. Questo espone verso lo strato di Boundary esclusivamente i metodi necessari (quali `effettuaLogin()` o `inviaRichiestaSpostamento()`), impedendo alle finestre grafiche di accedere o manipolare direttamente i riferimenti interni delle entità del `Model`.

4 Lo Strato di Boundary (Package gui)

Lo sviluppo dell'interfaccia grafica si avvale della libreria `javax.swing` ed è integrato mediante lo strumento *Swing UI Designer* dell'ambiente di sviluppo *IntelliJ*.

Il flusso di navigazione e il ciclo di vita delle finestre (che ereditano da `JFrame`) seguono le linee guida sul passaggio del controllo:

1. All'avvio dell'applicazione viene istanziato l'unico oggetto `Controller`.
2. Il riferimento a tale oggetto viene iniettato tramite il costruttore da una finestra all'altra (*dependency injection* manuale), permettendo a ogni form di invocare i medesimi servizi del controllore. Un `JFrame` che ne apre un altro passa il riferimento a se stesso in modo da poter eventualmente restituire il controllo.

L'interfaccia si articola in quattro componenti principali:

- **LoginFrame:** Finestra di accesso adibita alla ricezione e validazione formale delle credenziali. A seconda del ruolo validato dal `Controller` (`Studente`, `Docente`, `Responsabile`), viene istanziata la dashboard specifica e invocato il metodo `dispose()` sulla maschera di login.
- **DashboardStudente:** Consente la visualizzazione dell'orario accademico. La finestra interroga il `Controller`, mostrando in una componente `JTable` esclusivamente i corsi relativi allo specifico anno di corso dello studente autenticato.
- **DashboardDocente:** Interfaccia dedicata al corpo docente che consente di visionare il proprio calendario didattico. Selezionando una specifica lezione, il docente può compilare i campi relativi al giorno e all'orario desiderato per inoltrare una notifica formale di variazione, demandando l'invio al metodo del controllore.
- **DashboardResponsabile:** Riservata al coordinatore degli orari, questa vista estrae dal controllore l'elenco delle istanze `RichiestaSpostamento` in stato pendente. Attraverso appositi pulsanti interattivi dotati di ascoltatori dedicati, il responsabile può approvare la richiesta oppure rigettarla definitivamente.

5 Scenari di Test e Simulazione

L'esecuzione del sistema è stata verificata definendo un set di credenziali predefinite associate ai tre ruoli previsti dal dominio, utili a validare i flussi di controllo a runtime in assenza dello strato di persistenza. Le configurazioni di test implementate sono descritte nella seguente tabella:

Ruolo Utente	Username	Password	Operazione Principale Verificata
Studente	studente	1234	Visualizzazione filtrata dell'orario per anno di corso.
Docente	docente	1234	Selezione lezione e inoltro proposta di spostamento.
Responsabile (Admin)	admin	admin	E approvazione o rifiuto delle richieste pendenti.

Tabella 1: Credenziali di test

Di seguito vengono riportate una serie di immagini relative alla dimostrazione dell'esecuzione dell'applicazione

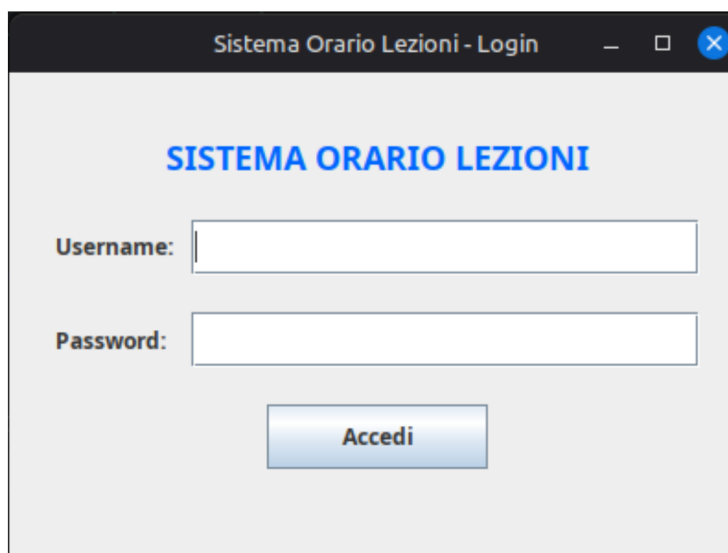


Figura 1: Schermata di login

Benvenuto, Mario Rossi (DE10000)

Giorno	Ora Inizio	Ora Fine	Materia	Aula
LUNEDI	10:00	12:00	Programmazione O...	Aula A1
GIOVEDI	14:00	16:00	Programmazione O...	Aula A1

Esci (Logout)

Figura 2: Schermata Studente

Cruscotto Docente

Prof. Ada Lovelace

Giorno	Ora Inizio	Ora Fine	Materia	Aula
LUNEDI	10:00	12:00	Programmazione Og...	Aula A1
GIOVEDI	14:00	16:00	Programmazione Og...	Aula A1

Invia Richiesta di Spostamento Lezione

Giorno: LUNEDI Inizio: Fine: **Invia Richiesta**

Esci

Figura 3: Schermata Docente

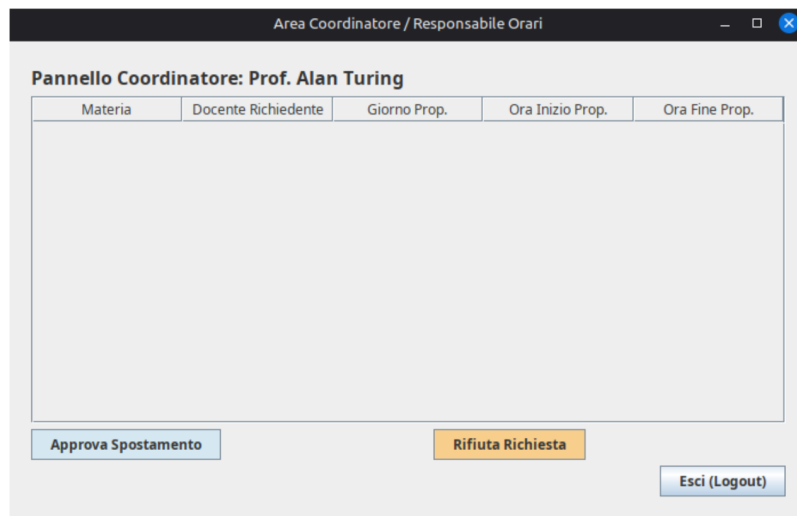


Figura 4: Schermata Responsabile

6 Class Diagramm relativi ai pacchetti

Di seguito vengono riportati i diagrammi relativi alle classi realizzate in ogni pacchetto dell'applicazione

6.1 Lo Strato di Controllo



Figura 5: Dettaglio della classe centrale di Controllo.

Lo strato di controllo è interamente centralizzato all'interno di un'unica classe, `Controller.java`. L'oggetto viene istanziato una sola volta all'avvio dell'applicazione. E

6.2 Lo Strato di Presentazione (gui.jpg)

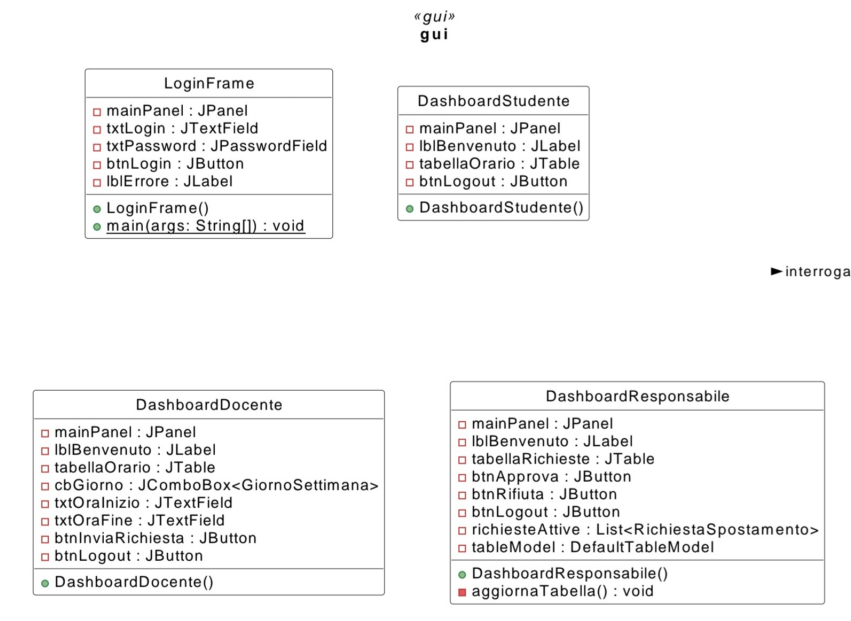


Figura 6: Ingegnerizzazione dello strato Boundary (Interfaccia Grafica).

Commento Progettuale:

Il diagramma mette in evidenza la struttura dei componenti grafici: `LoginFrame`, `DashboardStudente`, `DashboardDocente`, `DashboardResponsabile`